

Relazione Tecnica: Hands-on 1

Sviluppo Modulo di Autenticazione Integrato

1 Contesto e Obiettivi del Progetto

I sistemi ferroviari si basano strutturalmente su apparati distribuiti dislocati sul territorio. Al fine di impedire accessi non autorizzati o fraudolenti agli applicativi e ai tool aziendali, si rende necessaria la progettazione e lo sviluppo di una libreria di autenticazione integrata. Tale soluzione consentirà al personale di manutenzione che opera direttamente sulla linea tramite computer aziendali di identificarsi in tempo reale, garantendo un accesso sicuro e protetto agli strumenti di lavoro.

2 Analisi dei Requisiti

2.1 Requisiti Funzionali e di Sistema

- **Gestione Utenti:** La libreria deve consentire la gestione completa del ciclo di vita delle anagrafiche, permettendo le operazioni fondamentali di inserimento, modifica e cancellazione degli utenti.
- **Verifica delle Credenziali:** Il meccanismo di autenticazione deve validare che l'indirizzo email e la password inseriti coincidano con i dati memorizzati all'interno del database. Per garantire l'integrità del sistema, l'email deve essere univoca, escludendo qualsiasi potenziale conflitto.
- **Architettura e Integrazione:** Il modulo deve configurarsi come una libreria software di carattere generale, facilmente integrabile da parte dell'azienda all'interno dell'ecosistema di tool già esistenti.
- **Operatività Offline:** Il sistema deve supportare l'esecutività offline, limitando lo scambio di dati e la necessità di una connessione a Internet alla sola fase iniziale di registrazione dell'utente.
- **Interfaccia:** L'interazione con la libreria deve risultare immediata, semplice e fruibile direttamente tramite interfaccia a linea di comando (CLI).
- **Vincoli Tecnologici:** Al fine di non richiedere l'installazione di software o dipendenze particolari sui terminali client dei tecnici, viene espressamente richiesto l'utilizzo del linguaggio Java.
- **Persistenza Locale:** Al momento della registrazione, le credenziali (email e password) inserite devono essere memorizzate localmente sul dispositivo specifico su cui la libreria è in esecuzione.

2.2 Notifiche, Monitoraggio e Sicurezza

- **Feedback di Accesso:** Durante la fase di login, l'utente deve ricevere una notifica via email o tramite messaggio che attesti l'esito della procedura di autenticazione.
- **Recupero Credenziali:** Deve essere prevista una funzione specifica per il recupero delle credenziali smarrite, con l'invio della password all'utente tramite email.
- **Pannello Amministratore:** Gli amministratori di sistema (admin) devono disporre delle funzionalità necessarie per monitorare i log di accesso, visionare l'elenco dei dati utente e ricevere notifiche automatiche ogniqualvolta un utente proceda alla modifica della propria password.
- **Gestione della Sessione:** La sessione di lavoro dell'operatore deve terminare tempestivamente sia in caso di chiusura manuale del tool, sia a seguito di un prefissato intervallo di inattività (assicurando che l'allontanamento dell'utente dal PC coincida con la chiusura della sessione sul tool).
- **Protezione dei Dati:** È richiesta l'implementazione di un livello di protezione di base volto a mitigare e respingere potenziali attacchi informatici di tipo brute force.

3 Product Backlog Items (PBI)

Di seguito vengono elencati i Product Backlog Items definiti per lo sviluppo del sistema:

1. L'utente deve poter accedere al sistema tramite le proprie credenziali (username e password).
2. L'utente deve poter avviare la procedura di recupero password (con contestuale notifica di monitoraggio all'admin).
3. L'admin deve poter inserire nuovi utenti nel sistema, garantendo l'assenza di conflitti sugli username.
4. L'admin deve poter consultare l'elenco e i dettagli dei dati relativi agli utenti.
5. L'admin deve poter aggiornare i profili e i dati degli utenti, escludendo conflitti sugli username.
6. L'admin deve poter rimuovere e cancellare le utenze dal sistema.
7. L'admin deve poter visionare lo storico delle attività degli utenti (operazioni di login e richieste di ripristino password).
8. Il sistema deve prevedere il blocco temporaneo o permanente dell'accesso a seguito del superamento di 5 tentativi falliti.
9. Il sistema deve inviare una mail automatica di conferma all'indirizzo dell'utente ad avvenuta registrazione.
10. La persistenza dei dati relativi a tutte le utenze, incluse quelle amministrative, deve essere gestita tramite un database SQLite.

4 Classificazione e Pianificazione delle Iterazioni

I PBI vengono opportunamente censiti, dettagliati e strutturati all'interno del Product Backlog, il quale subisce un processo di revisione e aggiornamento costante al termine di ogni singolo Sprint.

La metodologia di classificazione adotta quattro campi specifici:

1. **Tipologia:** Funzionalità (F), Richiesta Utente (UR), Attività di Sviluppo (DA), Miglioramento Ingegneristico (EI).
2. **Stato di Avanzamento:** Ready for Consideration (RC), Ready for Refinement (RR), Ready for Implementation (RI).
3. **Priorità:** Valutata su una scala numerica da 3 (priorità minima) a 0 (priorità massima).
4. **Effort...** Espresso in ore-uomo (man-hours, dove $2h = 2$ ore-uomo).

Il parametro *Selected for sprint* evidenzia l'iterazione specifica in cui il PBI è stato preso in carico per lo sviluppo.

4.1 Sprint 1: Backlog Iniziale e Pianificazione

Il team di sviluppo è composto da 2 persone. Considerando una durata stabilita per lo Sprint pari a 1 ora, sono stati selezionati per la prima iterazione 2 PBI, per un carico di lavoro complessivo stimato in 2 ore-uomo di effort. Di seguito si riporta lo stato del backlog iniziale:

ID	Descrizione PBI	Classificazione	Stato	Selected
1	Accesso utente tramite username/password	1. Funzionalità 2. RI 3. (0) 4. 1h 00m		1
2	Recupero password con notifica admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (2) 4. 1h		
3	Aggiunta utenti senza conflitti username	1. Funzionalità 2. RI 3. (0) 4. 1h 00m		1
4	Visualizzazione dati utenti da parte dell'admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h		
5	Modifica dati utenti senza conflitti username	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h 30m		
6	Rimozione utenti da parte dell'admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h 30m		
7	Monitoraggio attività utenti (login/recupero)	1. Funzionalità 2. RI 3. (2) 4. 1h		
8	Blocco dell'accesso dopo 5 tentativi falliti	1. User Request 2. RI 3. (2) 4. 2h		
9	Invio mail di conferma registrazione	1. Funzionalità 2. RI 3. (3) 4. 30m		
10	Memorizzazione dati su database SQLite	1. Dev Activity 2. RI 3. (0) 4. 2h		

Tabella 1: Stato del Product Backlog all'inizio dello Sprint 1.

4.2 Sprint 2: Consuntivo Iterazione Precedente e Ripianificazione

Consuntivo Sprint 1: Al termine del primo Sprint, l'implementazione del PBI 1 è stata completata con successo, mentre le attività legate al PBI 3 non sono state concluse entro la fine dell'iterazione. Viene pertanto effettuata una nuova stima dell'effort residuo necessario al completamento del PBI 3, valutato in 30 minuti.

Pianificazione Sprint 2: Per il secondo Sprint (avente la medesima durata di un'ora), viene programmato il completamento del PBI 3 e l'avvio formale dello sviluppo e dello studio

del PBI 10.

ID	Descrizione PBI	Classificazione	Stato	Selected
1	Accesso utente tramite username/password	1. Funzionalità 2. RI 3. (0) 4. 1h 00m	Done	
2	Recupero password con notifica admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (2) 4. 1h		
3	Aggiunta utenti senza conflitti username	1. Funzionalità 2. RI 3. (0) 4. 0h 30m	Modified	1, 2
4	Visualizzazione dati utenti da parte dell'admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h		
5	Modifica dati utenti senza conflitti username	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h 30m		
6	Rimozione utenti da parte dell'admin	1. Funzionalità 2. RI 3. (1) 4. 1h 30m		
7	Monitoraggio attività utenti (login/recupero)	1. Funzionalità 2. RI 3. (2) 4. 1h		
8	Blocco dell'accesso dopo 5 tentativi falliti	1. User Request 2. RI 3. (2) 4. 2h		
9	Invio mail di conferma registrazione	1. Funzionalità 2. RI 3. (3) 4. 30m		
10	Memorizzazione dati su database SQLite	1. Dev Activity 2. RI 3. (0) 4. 2h		2

Tabella 2: Stato del Product Backlog aggiornato per lo Sprint 2.

Consuntivo Sprint 2: Alla chiusura del secondo Sprint, il team ha completato con successo l'implementazione del PBI 3, validandone il corretto funzionamento mediante appositi unit test. Al contrario, non è stato possibile avviare concretamente lo sviluppo del PBI 10: la fase preliminare di analisi e studio approfondito delle specifiche tecniche di SQLite ha richiesto un ammontare di tempo superiore rispetto a quanto preventivato, esaurendo interamente le ore-uomo disponibili per l'iterazione attuale.